

# 1. Identificação do Projeto

- **Nome do Projeto:** Projeto Turismo
- **Versão:** 1.0
- **Data:** 13/06/2026
- **Autores:** Ricardo Cardoso Akimoto, Felipe Conrado e André
- **Status:** Em desenvolvimento

## 2. Visão Geral e Motivação

O Projeto Turismo consiste no desenvolvimento de uma aplicação voltada ao auxílio de turistas durante o planejamento e realização de viagens. A motivação para a criação do sistema surgiu da necessidade de tornar a experiência turística mais simples, organizada e personalizada.

Atualmente, muitas informações turísticas encontram-se dispersas em diferentes plataformas, dificultando o acesso dos usuários a conteúdos relevantes para o planejamento de suas viagens. Nesse contexto, o projeto busca reunir essas informações em uma única solução, facilitando a busca por atrações, restaurantes, hospedagens e experiências compatíveis com os interesses de cada usuário.

O projeto encontra-se atualmente em fase de desenvolvimento. Embora ainda não exista uma versão funcional completa da aplicação, a etapa de análise e modelagem encontra-se avançada, contando com diagramas UML, levantamento de requisitos funcionais e não funcionais e definição da arquitetura inicial do sistema.

## 3. Objetivos do Sistema

- **Objetivo Principal:** Auxiliar usuários no planejamento de viagens por meio de recomendações personalizadas.
- **Fatores de Sugestão:** O sistema busca considerar fatores como preferências pessoais, orçamento disponível, tempo de permanência e perfil do viajante para oferecer sugestões adequadas às necessidades de cada usuário.
- **Diferencial:** Diferentemente das plataformas tradicionais focadas apenas em pontos turísticos populares, a solução pretende recomendar experiências alinhadas aos interesses individuais dos usuários. Dessa forma, uma pessoa interessada em música, gastronomia, esportes ou atividades culturais poderá receber recomendações específicas relacionadas aos seus gostos.
- **Impacto Esperado:** Espera-se que a plataforma ofereça uma alternativa mais personalizada para descoberta de locais, permitindo que os usuários encontrem atrações que normalmente não conheceriam durante suas viagens.

## 4. Funcionamento Proposto

- **Coleta de Dados:** A solução proposta utiliza informações fornecidas pelos próprios usuários para gerar recomendações personalizadas. Inicialmente, o usuário informa suas preferências, interesses e características de viagem.
- **Geração de Sugestões:** A partir dessas informações, o system identifica locais potencialmente relevantes e sugere experiências compatíveis com seu perfil.
- **Roteiros Personalizados:** A plataforma permite a geração de roteiros personalizados. Para isso, o usuário informa fatores como tempo disponível, orçamento estimado e meio de transporte utilizado. Com base nesses dados, o sistema organiza sugestões de locais e atividades adequadas ao contexto da viagem.

## 5. Escopo da Aplicação

### 5.1. Funcionalidades Inclusas

- Busca de locais turísticos, restaurantes e atrações, além da exibição de informações detalhadas sobre cada local.
- Recursos de recomendação personalizada, geração de roteiros, sistema de avaliações, favoritos, informações culturais e orientações de segurança.
- Mecanismos para cadastro e gerenciamento de informações turísticas por administradores e autoridades municipais.

### 5.2. Funcionalidades Excluídas (Fora de Escopo da Versão Inicial)

- Funcionalidades relacionadas à compra de passagens aéreas, rodoviárias ou ferroviárias.
- Reservas de hotéis e hospedagens.
- Processamento de pagamentos online.
- Planejamento colaborativo de viagens entre múltiplos usuários.
- Suporte completo a todos os idiomas existentes (haverá limitações na primeira versão).
- Customização total de recomendações (poderá apresentar limitações iniciais).

## 6. Partes Interessadas (Stakeholders)

- **Clientes Potenciais:** Por se tratar de um projeto acadêmico, não existe um cliente formal. No entanto, prefeituras, secretarias municipais de turismo e órgãos responsáveis pela promoção do turismo podem ser considerados clientes potenciais, uma vez que podem utilizar a plataforma para divulgar atrações turísticas e fornecer informações aos visitantes.
- **Usuários Principais:** Viajantes (Travelers), que utilizam a plataforma para pesquisar locais turísticos, gerar roteiros personalizados, consultar informações

culturais e de segurança, salvar favoritos e avaliar locais. Também fazem parte deste grupo as autoridades municipais (CityAuthority), responsáveis pelo gerenciamento das informações turísticas de suas respectivas cidades.

- **Equipe Técnica:** Composta pelos estudantes Ricardo Akimoto, Felipe Leite Conrado e André, responsáveis pelo levantamento de requisitos, modelagem do sistema, desenvolvimento, testes, documentação e apresentação do projeto.
- **Gestores do Projeto:** Representados pelos professores orientadores e avaliadores da disciplina, que acompanham o desenvolvimento do trabalho, fornecem orientações técnicas e realizam a avaliação dos resultados obtidos pela equipe.
- **Parceiros Potenciais:** Prefeituras, secretarias de turismo, estabelecimentos turísticos, hotéis, restaurantes e demais organizações que possam contribuir com informações relevantes para a plataforma.
- **Fornecedores de Tecnologia:** Google Maps Platform e a API de tradução utilizada pelo sistema, essenciais para a disponibilização de recursos de geolocalização, roteirização e suporte multilíngue.

## 7. Perfis de Usuário (Personas)

Para compreender melhor as necessidades dos usuários do sistema, foram definidas personas que representam os principais perfis de viajantes que utilizarão a plataforma NomadGuide.

### Viajantes (Travelers)

- **Lucas Silva:** É um jovem viajante que busca experiências diferenciadas e atividades ao ar livre. Seu principal interesse está na descoberta de trilhas, parques, atrações naturais e locais pouco explorados pelos turistas convencionais. Ele valoriza informações detalhadas sobre destinos, segurança, acessibilidade e opções de lazer que proporcionem contato com a natureza. Ao utilizar o NomadGuide, Lucas espera encontrar recomendações personalizadas que estejam alinhadas ao seu perfil aventureiro, além de roteiros que priorizem experiências únicas e atividades de exploração.
- **Marina Costa:** Representa o perfil de usuário que busca praticidade e organização durante suas viagens. Ela prefere planejar seus passeios de forma eficiente, otimizando tempo e orçamento. Seu interesse está em encontrar rapidamente informações confiáveis sobre atrações, hospedagens, restaurantes e deslocamentos. Para Marina, o NomadGuide deve oferecer uma experiência simples e intuitiva, permitindo a criação de roteiros organizados, a comparação de opções disponíveis e o acesso rápido às informações necessárias para a tomada de decisões.
- **John Miller:** É um turista estrangeiro que visita diferentes países em busca de experiências culturais e conhecimento sobre novos destinos. Por não estar familiarizado com a cultura local, ele necessita de informações claras sobre costumes, segurança, localização de atrações e aspectos culturais relevantes. Ao

utilizar o NomadGuide, John espera encontrar informações acessíveis que facilitem sua adaptação ao destino visitado, contribuindo para uma experiência de viagem mais segura, confortável e enriquecedora.

## Usuários Administrativos

Além dos viajantes, o sistema conta com usuários administrativos responsáveis pela manutenção das informações disponibilizadas na plataforma:

- **CityAuthority:** Representa os responsáveis pela gestão das informações turísticas de uma determinada cidade. Esses usuários possuem permissão para cadastrar e atualizar atrações, restaurantes, hotéis e demais conteúdos relacionados ao município ao qual estão vinculados.
- **Developer (Administradores Globais):** Representa os administradores globais do sistema. Possuem acesso completo às funcionalidades de gerenciamento da plataforma, podendo cadastrar, editar e remover informações em qualquer cidade cadastrada no sistema.

## 8. Matriz de Alinhamento (Problema, Impacto e Oportunidade)

| Problema ODT                                                      | Impacto ODT                                                                       | Oportunidade ODT                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Informações turísticas dispersas em diferentes plataformas        | O usuário precisa consultar diversos sites e aplicativos para planejar uma viagem | Centralizar informações turísticas em uma única plataforma          |
| Dificuldade em encontrar atrações adequadas ao perfil do viajante | Experiência de viagem menos satisfatória                                          | Oferecer recomendações personalizadas com base no perfil do usuário |
| Falta de conhecimento sobre aspectos culturais do destino         | Possíveis dificuldades de adaptação e interação com a cultura local               | Disponibilizar informações culturais relevantes sobre cada local    |
| Falta de informações sobre segurança dos destinos                 | Maior insegurança durante a viagem                                                | Fornecer informações de segurança e orientações aos visitantes      |
| Planejamento manual de roteiros turísticos                        | Processo demorado e pouco eficiente                                               | Gerar roteiros personalizados automaticamente                       |
| Pouca visibilidade de                                             | Redução do potencial                                                              | Permitir que municípios                                             |

| <b>Problema ODT</b>                                                           | <b>Impacto ODT</b>                                                | <b>Oportunidade ODT</b>                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| atrações turísticas locais                                                    | turístico de determinadas regiões                                 | divulguem seus pontos turísticos                                                 |
| Informações desatualizadas sobre locais turísticos                            | Experiência negativa para os usuários                             | Possibilitar atualização contínua por administradores e autoridades municipais   |
| Dificuldade em organizar locais de interesse                                  | Perda de informações importantes durante o planejamento da viagem | Disponibilizar sistema de favoritos para salvar atrações                         |
| Falta de avaliações confiáveis sobre locais turísticos                        | Decisões baseadas em informações insuficientes                    | Permitir avaliações e comentários dos usuários                                   |
| Ausência de uma plataforma integrada para turistas nacionais e internacionais | Maior dificuldade de acesso às informações                        | Desenvolver uma solução centralizada voltada para diferentes perfis de viajantes |

## 9. Justificativa e Necessidades Operacionais

O Projeto Turismo surge da necessidade de disponibilizar uma plataforma centralizada para consulta e divulgação de informações turísticas. Atualmente, muitas informações relevantes encontram-se distribuídas em diferentes meios, dificultando o acesso por parte dos viajantes. O sistema busca organizar esses dados em um único ambiente, permitindo uma experiência mais eficiente e intuitiva para os usuários.

Além disso, existe a necessidade de fornecer aos administradores e autoridades municipais uma ferramenta capaz de gerenciar informações sobre atrações turísticas, hotéis, restaurantes e demais pontos de interesse, garantindo maior controle sobre os dados disponibilizados ao público.

### **Necessidades do Sistema:**

- O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de locais turísticos, possibilitando que as informações permaneçam atualizadas e acessíveis.
- Deve oferecer mecanismos de busca, filtragem e recomendação de locais de interesse, facilitando o planejamento de viagens.
- Geração de roteiros personalizados, levando em consideração as preferências dos usuários.

- Disponibilizar recursos para avaliação de locais, armazenamento de favoritos e consulta de informações culturais e de segurança.

### **Metas Estratégicas:**

- A principal meta estratégica é promover uma experiência mais completa e personalizada para viajantes, auxiliando-os na descoberta e planejamento de destinos turísticos.
- Incentivar a divulgação de atrações locais e contribuir para o fortalecimento do turismo regional.
- Demonstrar a aplicação prática dos conceitos de Engenharia de Software, análise de requisitos, modelagem UML e desenvolvimento de sistemas, servindo como uma solução acadêmica capaz de atender necessidades reais do setor turístico.

## **10. Características e Recursos Gerais do Sistema**

- **Gerenciamento de Usuários:** O sistema permite o cadastro, autenticação e gerenciamento de usuários. Existem diferentes perfis de acesso, incluindo viajantes, autoridades municipais e administradores globais, cada um com permissões específicas dentro da plataforma.
- **Pesquisa de Locais:** Os usuários podem pesquisar atrações turísticas, restaurantes, hotéis e outros pontos de interesse. O sistema disponibiliza informações detalhadas sobre cada local, incluindo descrição, localização, categoria, avaliações, informações culturais e orientações de segurança.
- **Favoritos:** Os viajantes podem salvar locais de interesse em uma lista de favoritos, facilitando o planejamento de futuras viagens e o acesso rápido aos destinos desejados.
- **Avaliações Colaborativas:** O sistema permite que os usuários registrem avaliações e comentários sobre os locais visitados, contribuindo para a construção de uma base colaborativa de informações e experiências.
- **Roteiros Inteligentes:** A plataforma auxilia os viajantes na criação de roteiros de viagem personalizados, considerando fatores como tempo disponível, orçamento, preferências e perfil turístico do usuário.
- **Níveis de Permissão:** As autoridades municipais podem cadastrar e atualizar informações referentes aos locais turísticos de suas cidades, enquanto os administradores possuem acesso global para gerenciamento de todo o conteúdo da plataforma.
- **Cultura e Segurança:** O sistema disponibiliza informações relacionadas à cultura local, costumes e níveis de segurança dos destinos cadastrados, contribuindo para uma experiência turística mais segura e informada.
- **Filtros Avançados:** Os usuários podem utilizar filtros de pesquisa para localizar destinos de acordo com critérios específicos, como categoria, distância, disponibilidade e características desejadas.

## 11. Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O sistema deve permitir ao usuário pesquisar locais por nome, categoria ou localização atual, retornando resultados relevantes com base na consulta.
- **RF02:** O sistema deve organizar os locais em categorias como turismo, alimentação e experiências.
- **RF03:** O sistema deve exibir informações completas do local selecionado, incluindo descrição, imagens, horário de funcionamento e faixa de preço.
- **RF04:** O sistema deve informar se o local está aberto ou fechado com base no horário atual.
- **RF05:** O sistema deve permitir filtrar locais por faixa de preço.
- **RF06:** O sistema deve exibir a média das avaliações e quantidade de avaliações de cada local.
- **RF07:** O sistema deve permitir visualizar comentários feitos por outros usuários.
- **RF08:** O sistema deve gerar rotas automaticamente com base no tempo disponível, localização atual e preferências do usuário.
- **RF09:** O sistema deve oferecer roteiros pré-definidos com sequência organizada de locais.
- **RF10:** O sistema deve organizar a ordem dos locais visando minimizar tempo e distância de deslocamento.
- **RF11:** O sistema deve permitir selecionar diferentes meios de transporte para adaptação da rota.
- **RF12:** O sistema deve exibir as rotas geradas em mapa com tempo estimado de deslocamento.
- **RF13:** O sistema deve destacar locais com melhor relação entre qualidade e preço.
- **RF14:** O sistema deve adaptar recomendações de acordo com o perfil do usuário.
- **RF15:** O sistema deve destacar locais menos conhecidos que possuam boas avaliações.
- **RF16:** O sistema deve permitir a utilização da interface em diferentes idiomas.
- **RF17:** O sistema deve traduzir automaticamente conteúdos relevantes para o idioma do usuário.
- **RF18:** O sistema deve exibir informações sobre segurança, cultura local e dicas úteis para turistas.
- **RF19:** O sistema deve permitir que o usuário salve locais favoritos.
- **RF20:** O sistema deve permitir armazenar roteiros para utilização futura.
- **RF21:** O sistema deve atualizar a localização do usuário mediante consentimento.

- **RF22:** O sistema deve priorizar rotas consideradas seguras para o usuário.
- **RF23:** O sistema deve apresentar recomendações baseadas em curadoria especializada.
- **RF24:** O sistema deve permitir avaliações simples e avaliações detalhadas.

## 12. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 (Desempenho):** O sistema deve retornar resultados de busca em até dois segundos.
- **RNF02 (Desempenho):** O sistema deve gerar rotas em até três segundos.
- **RNF03 (Usabilidade):** O usuário deve conseguir gerar um roteiro completo com no máximo três interações principais.
- **RNF04 (Escalabilidade):** O sistema deve suportar pelo menos 10.000 usuários simultâneos.
- **RNF05 (Disponibilidade):** O sistema deve permanecer disponível pelo menos 99% do tempo.
- **RNF06 (Confiabilidade):** O sistema deve permitir acesso a dados previamente armazenados sem conexão com a internet.
- **RNF07 (Adaptabilidade):** O sistema deve permitir troca dinâmica de idioma sem reinicialização.
- **RNF08 (Segurança):** O sistema deve utilizar HTTPS para proteção dos dados em trânsito.
- **RNF09 (Robustez):** O sistema deve informar adequadamente falhas de GPS, conexão ou serviços externos.
- **RNF10 (Usabilidade):** O sistema deve carregar mapas e informações de forma gradual.
- **RNF11 (Portabilidade):** O sistema deve funcionar em dispositivos Android modernos.
- **RNF12 (Eficiência):** O sistema deve otimizar o uso do GPS para reduzir o consumo energético.
- **RNF13 (Acessibilidade):** A interface deve ser compreensível para usuários que não falam o idioma local.
- **RNF14 (Arquitetura):** O sistema deve possuir arquitetura desacoplada para facilitar manutenção e evolução.
- **RNF15 (Interoperabilidade):** O sistema deve integrar-se com APIs de mapas, localização e tradução.



## 13. Regras de Negócio (RN)

- **RN01 (Acesso Restrito):** O sistema deverá garantir que apenas usuários autenticados tenham acesso às funcionalidades personalizadas, como salvar locais favoritos, gerar roteiros e armazenar informações pessoais.
- **RN02 (Rastreabilidade):** As avaliações e comentários cadastrados deverão estar vinculados a um usuário e a um local específico, permitindo a rastreabilidade das informações apresentadas na plataforma.
- **RN03 (Localização Geográfica):** Cada local turístico deverá pertencer a uma única cidade e possuir informações de localização válidas para que possa ser encontrado por meio das ferramentas de pesquisa e roteirização.
- **RN04 (Restrição de Escopo CityAuthority):** Os usuários do tipo CityAuthority poderão cadastrar, editar e atualizar apenas informações referentes à cidade pela qual são responsáveis.
- **RN05 (Permissão Global Developer):** Já os usuários do tipo Developer possuirão permissões globais para gerenciar informações de qualquer cidade cadastrada no sistema.
- **RN06 (Parâmetros de Rota):** As rotas geradas deverão considerar os parâmetros informados pelo usuário, como tempo disponível, localização atual e meio de transporte selecionado.
- **RN07 (Priorização de Perfil):** Além disso, o sistema deverá priorizar a apresentação de informações relevantes para o perfil do viajante, oferecendo recomendações personalizadas quando possível.
- **RN08 (Consistência de Dados):** As informações exibidas pela plataforma deverão respeitar critérios mínimos de consistência e atualização, visando fornecer dados confiáveis aos usuários.

## 14. Premissas do Projeto

- **Acesso à Internet:** O desenvolvimento do Projeto Turismo considera que os usuários possuirão acesso à internet para utilização das funcionalidades que dependem de serviços online.
- **Manutenção das Autoridades:** Assume-se que as informações turísticas cadastradas serão mantidas atualizadas pelos administradores e autoridades municipais responsáveis pelo conteúdo da plataforma.
- **Disponibilidade de APIs:** Considera-se que os serviços externos de mapas, geolocalização e tradução estarão disponíveis durante a utilização do sistema, permitindo o funcionamento adequado das funcionalidades que dependem dessas integrações.
- **Consentimento de Localização:** Também é assumido que os usuários fornecerão permissões de localização quando desejarem utilizar recursos baseados em geolocalização e geração automática de rotas.

- **Cronograma Acadêmico:** Por fim, considera-se que o projeto será desenvolvido dentro do cronograma acadêmico estabelecido pela disciplina e utilizando os recursos tecnológicos disponíveis para a equipe.

## 15. Restrições do Projeto

- **Tempo Acadêmico:** Por se tratar de um projeto acadêmico, o desenvolvimento estará limitado ao tempo disponível durante o semestre letivo e aos recursos técnicos acessíveis pela equipe.
- **Dependência de Terceiros:** A implementação de determinadas funcionalidades poderá depender da disponibilidade de APIs externas para mapas, localização e tradução automática.
- **Ausência de Operações Comerciais:** O sistema não realizará transações financeiras, reservas de hotéis, compra de passagens ou qualquer outra operação comercial envolvendo pagamentos.
- **Infraestrutura de Testes:** A infraestrutura utilizada para desenvolvimento e testes poderá possuir limitações de desempenho quando comparada a ambientes corporativos ou de produção.
- **Simplificação de Escopo:** Algumas funcionalidades avançadas previstas para versões futuras poderão ser implementadas de forma simplificada ou permanecer fora do escopo da versão inicial do sistema.

## 16. Análise de Riscos

- **Indisponibilidade de Serviços:** Um dos principais riscos do projeto está relacionado à dependência de serviços externos de mapas, geolocalização e tradução, que podem sofrer indisponibilidades ou alterações durante o desenvolvimento.
- **Mudança de Requisitos:** Existe também o risco de mudanças nos requisitos ao longo do projeto, o que pode impactar o cronograma e exigir adaptações na implementação.
- **Sobrecarga de Atividades:** Outro risco relevante é a limitação de tempo disponível para desenvolvimento, uma vez que o projeto será realizado paralelamente às demais atividades acadêmicas dos integrantes da equipe.
- **Defasagem de Informações:** Há ainda o risco de inconsistências ou falta de atualização nas informações turísticas cadastradas, o que pode comprometer a qualidade dos resultados apresentados aos usuários.
- **Desafios Técnicos de Integração:** Por fim, podem ocorrer desafios técnicos relacionados à integração entre os diferentes componentes do sistema, especialmente nas funcionalidades de roteirização, geolocalização e personalização de recomendações.

## 17. Integrações com Serviços Externos

O Projeto Turismo utilizará serviços externos para complementar suas funcionalidades e proporcionar uma experiência mais completa aos usuários. A utilização dessas integrações permitirá que a plataforma ofereça recursos avançados sem a necessidade de implementação própria de serviços geográficos ou de tradução automática, concentrando os esforços da equipe no desenvolvimento das funcionalidades principais do sistema.

### Tabela de Serviços e Finalidades

| Serviço ODT          | Finalidade ODT                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Google Maps Platform | Geolocalização, exibição de mapas, cálculo de rotas e estimativa de deslocamento (ou visualização de mapas ). Permite localizar atrações turísticas e obter rotas otimizadas por meio de transporte. |
| API de Tradução      | Tradução automática de conteúdos e suporte a múltiplos idiomas. Contribui para a acessibilidade da plataforma para turistas internacionais.                                                          |

## 18. Arquitetura do Sistema

O Projeto Turismo será desenvolvido utilizando uma **arquitetura em camadas**, promovendo a separação entre interface do usuário, lógica de negócio, persistência de dados e serviços externos. Essa abordagem facilita a manutenção, escalabilidade e evolução da aplicação.

### Divisão das Camadas:

- Camada de Apresentação (Frontend):** Responsável pela interface gráfica do sistema e pela interação com os usuários , permitindo a realização de pesquisas, visualização de locais turísticos, geração de roteiros personalizados e gerenciamento de informações pessoais. O acesso ocorrerá por meio de uma aplicação web responsiva.
- Camada de Negócios (Backend):** Responsável pelo processamento das regras de negócio, gerenciamento dos dados e comunicação com serviços externos. Concentrará regras como pesquisa de locais, recomendações personalizadas, geração e otimização de roteiros, gerenciamento de avaliações, favoritos e controle de permissões. O backend será responsável por intermediar as requisições à Google Maps Platform.
- Camada de Persistência (Banco de Dados):** Responsável pelo armazenamento persistente e recuperação das informações da plataforma , incluindo usuários, atrações turísticas, restaurantes, hotéis, avaliações e roteiros. Utilizará um banco de dados relacional.

4. **Camada de Serviços Externos:** Responsável pelos serviços de geolocalização, mapas, cálculo de distâncias, rotas e navegação fornecidos pela Google Maps Platform.

A comunicação entre os componentes ocorrerá por meio de protocolos HTTP e HTTPS.

## 19. Critérios de Sucesso

O Projeto Turismo será considerado bem-sucedido caso seja capaz de atender aos requisitos funcionais e não funcionais definidos durante o levantamento de requisitos.

### Indicadores de Sucesso:

- Pesquisa de locais funcionando corretamente.
- Exibição adequada de informações turísticas.
- Geração de roteiros personalizados.
- Integração funcional com a Google Maps Platform (exibição de mapas, localização de pontos e geração de rotas).
- Sistema de avaliações e favoritos operando corretamente.
- Interface intuitiva, de fácil utilização, responsiva e compatível com dispositivos modernos.
- Capacidade de fornecer informações claras, organizadas e relevantes para diferentes perfis de viajantes (nacionais e internacionais).
- Cumprimento integral dos requisitos funcionais e não funcionais definidos.

## 20. Planejamento de Entregas (Desenvolvimento Incremental)

O desenvolvimento do Projeto Turismo será realizado de forma incremental, permitindo a entrega gradual das funcionalidades previstas.

### Fase 1: MVP (Funcionalidades Essenciais)

Focada na implementação das funcionalidades essenciais para validação da proposta:

- Cadastro e autenticação de usuários.
- Pesquisa de locais turísticos.
- Visualização de informações detalhadas dos locais.
- Sistema de favoritos.
- Sistema de avaliações.
- Integração básica com a Google Maps Platform (exibição de mapas e localização dos pontos turísticos).

## Fase 2: Personalização e Experiência do Usuário

Desenvolvida após a conclusão do MVP:

- Geração de roteiros personalizados.
- Otimização de rotas.
- Seleção de modal de transporte.
- Recomendações baseadas no perfil do usuário.
- Informações culturais e de segurança.

## Fase 3: Funcionalidades Avançadas e Melhorias

Fase final de polimento da plataforma:

- Suporte ampliado a múltiplos idiomas.
- Tradução automática de conteúdos.
- Destaque de locais com melhor custo-benefício.
- Identificação de "Hidden Gems" (Locais pouco conhecidos, mas com boa qualidade).
- Melhorias de desempenho e usabilidade.
- Evolução dos algoritmos de recomendação.

## 21. Glossário de Termos Técnicos

- **API:** Conjunto de interfaces que permite a comunicação entre diferentes sistemas e serviços.
- **Backend:** Camada responsável pelo processamento das regras de negócio e gerenciamento dos dados da aplicação.
- **CityAuthority:** Usuário responsável pelo gerenciamento das informações turísticas de uma cidade específica.
- **Developer:** Usuário com permissões administrativas globais sobre a plataforma.
- **Frontend:** Camada responsável pela interface gráfica e interação com o usuário.
- **Google Maps Platform:** Plataforma de serviços geográficos utilizada para mapas, geolocalização, cálculo de distâncias e geração de rotas.
- **Hidden Gems:** Locais pouco conhecidos pelo público geral, mas que apresentam boa qualidade e relevância turística.
- **Roteiro:** Conjunto organizado de locais e atividades planejados para uma viagem.
- **Ponto de Interesse (Local):** Qualquer atração, restaurante, hotel ou ponto de interesse cadastrado na plataforma.
- **Viajante (Traveler):** Usuário final da plataforma que utiliza os recursos de pesquisa, recomendação e planejamento de viagens.

- **UML:** Linguagem de modelagem utilizada para representar a estrutura e o comportamento do sistema.

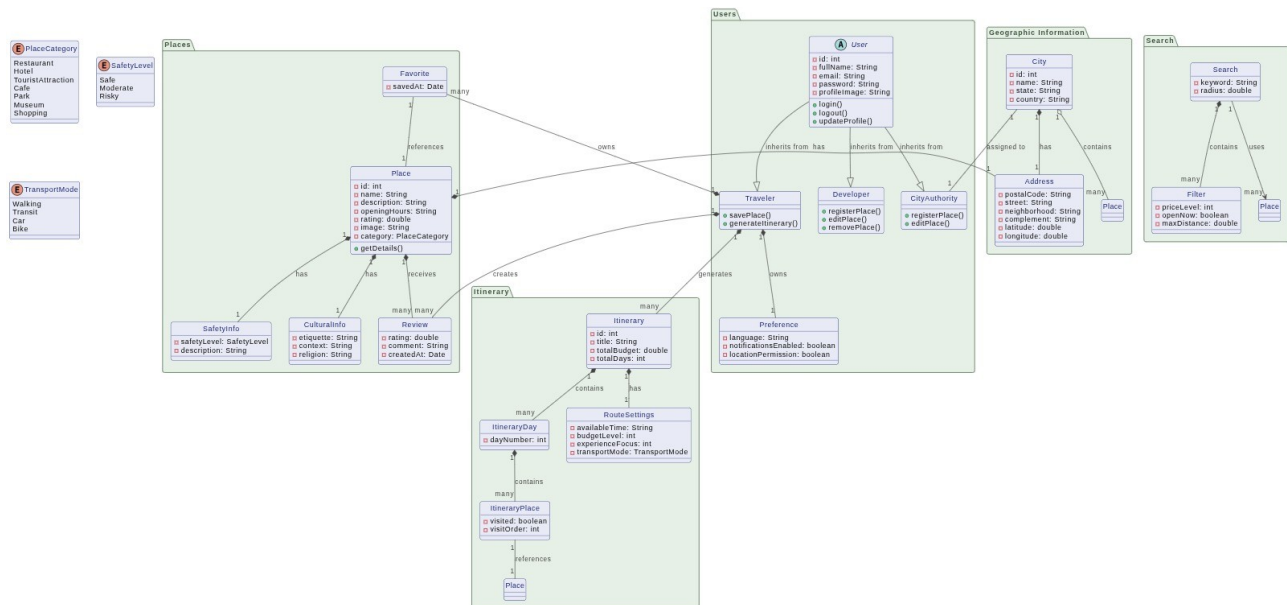
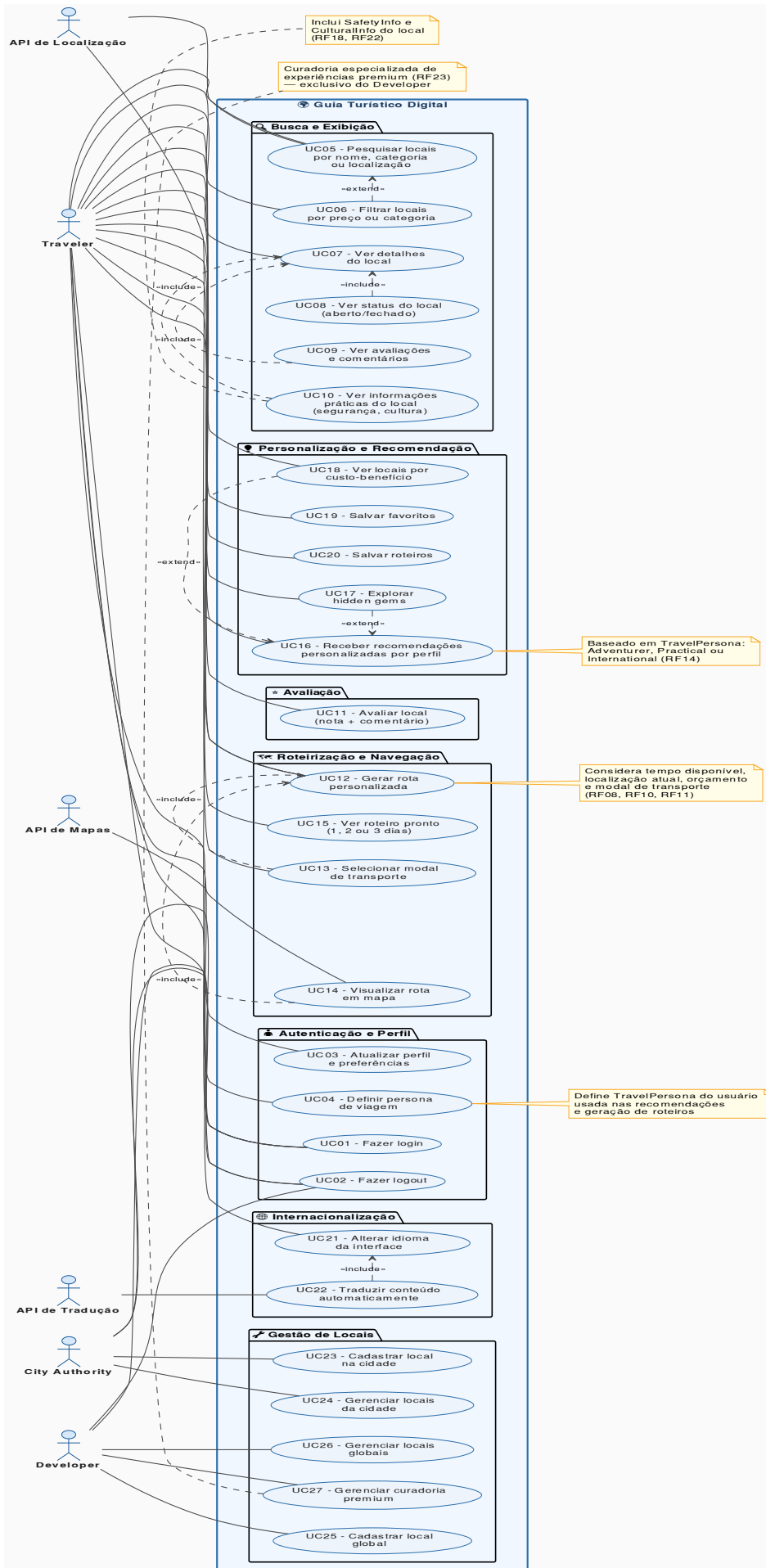


Diagrama de classe



## Diagrama de casos de

uso